TRẮC NGHIỆM LTTT

Câu 1: Cho một kênh nhị phân đối xứng (BSC) có xác suất truyền lỗi là $p = 2\times10^{-3}$. Dung lượng của kênh truyền trên tính theo đơn vị bit/symbol là (với độ chính xác là 5 chữ số lẻ)

A. 0,98003 **B.** 0,97919 **C.** 0,98015 **D.** 0,97892

Dành cho các câu hỏi từ 2 đến 4

Cho nguồn X = {x_1, x_2, x_3, x_4, x_5} với các xác suất lần lượt là 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16.

Câu 2: Lượng tin trung bình (hay entropy) của nguồn trong đơn vị bits là:

A. 1,5 **B.** 1,75 **C.** 1,875 **D.** 2,25

Câu 3: Bộ mã tối ưu cho nguồn trên sẽ có chiều dài trung bình bằng:

A. 1,90 **B.** 1,875 **C.** 1,88 **D.** 1,925

Câu 4: Lượng tin của dãy tin $x_1x_2x_1x_1x_3x_4x_1x_1x_5$ là:

A. 15 **B.** 18 **C.** 16 **D.** 17

Dành cho các câu hỏi từ 5 đến 12

Cho nguồn X = {a, b, c, d} được mã hoá lần lượt thành {01, 010, 100, 1011}. Lập bảng thử mã cho bộ mã này.

Câu 5: Dãy kí hiệu sau 0101011011011011 sẽ tách được thành bao nhiêu từ mã:

A. 5 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 8

Câu 6: Ở cột thứ 3 của bảng thử mã có chứa chuỗi nào sau đây:

A. 0 **B.** 10 **C.** 11 **D.** 00

Câu 7: Bảng thử mã cho bộ mã trên có bao nhiêu cột:

A. 7 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

Câu 8: Ở cột thứ 2 của bảng thử mã có chứa chuỗi nào sau đây:

A. 0 **B.** 1 **C.** 11 **D.** 00

Câu 9: Độ chậm giải mã của bộ mã trên trong trường hợp xấu nhất là:

A. 7 **B.** 8 **C.** 9 **D.** Vô hạn.

Câu 10: Áp dụng cách xây dựng mã prefix như đã được trình bày trong phần chứng minh chiều ngược của định lý về bất đẳng thức Kraft cho nguồn trên. Với qui ước rằng, trong quá trình xây dựng cây mã luôn đi theo phía trái trước rồi mới đi theo phía phải. Bên trái được gán 0, bên phải được gán 1. Bộ mã được xây dựng theo cách trên sẽ KHÔNG chứa chuỗi nào sau đây.

A. 100 **B.** 101 **C.** 010 **D.** Cả (A) và B.

Câu 11: Ở cột thứ 4 của bảng thử mã KHÔNG có chứa chuỗi nào sau đây:

A. 00 **B.** 11 **C.** 0 **D.** 1

Câu 12: Dãy kí hiệu sau 0101011011011011 sẽ tách được thành bao nhiêu từ mã 01:

A. 4 **B.** 2 **C.** 5 **D.** 3

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Dành cho các câu hỏi từ 13 đến 18

Cho nguồn X = {x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8} với các xác suất lần lượt là 0,24; 0,20; 0,14; 0,12; 0,1; 0,08; 0,07; 0,05. Mã hoá nhị phân nguồn này bằng phương pháp Shannon.

Câu 13: Tin x_8 được mã hoá thành:
A. 11101 **B.** 11011 **C.** 1111 **D.** 11110

Câu 14: Tin x_5 được mã hoá thành:
A. 1001 **B.** 011 **C.** 1011 **D.** 1100

Câu 15: Tin x_7 được mã hoá thành:
A. 1110 **B.** 0101 **C.** 1010 **D.** 1100

Câu 16: Chiều dài trung bình của bộ mã cho nguồn X trên theo phương pháp Shannon là:
A. 3.02 **B.** 3.15 **C.** 3.23 **D.** 3.47

Câu 17: Entropy H(X) của nguồn bằng (làm tròn đến 2 số lẻ và lấy đơn vị bits):
A. 2,80 **B.** 2,79 **C.** 2,83 **D.** 2,84

Câu 18: Tin x_3 được mã hoá thành:
A. 001 **B.** 010 **C.** 100 **D.** 011

Dành cho các câu hỏi từ 19 đến 20

Xét một thí nghiệm nhị phân có không gian mẫu S = {0, 1} và xác suất p(0) = 0,4, p(1) = 0,6. Thực hiện thí nghiệm này n lần. Gọi z là biến ngẫu nhiên gắn với số kết quả 0 trong n lần thí nghiệm. Với n = 10.

cuu duong than cong . com

Câu 19: Cho biết Var(z) (phương sai của z) bằng
A. 2 **B.** 2,4 **C.** 3 **D.** 2,6

Câu 20: Cho biết E(z) (giá trị trung bình của z) bằng:
A. 3 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 4

Dành cho các câu hỏi từ 21 đến 23

Cho nguồn X = {x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8} với các xác suất lần lượt là 0,2; 0,18; 0,15; 0,14; 0,12; 0,09; 0,08; 0,04. Mã hoá nhị phân nguồn này bằng phương pháp Fano. Nếu có hai cách chia nhóm thỏa mãn thì chọn cách chia mà nhóm trên có tổng xác suất nhỏ hơn xác suất của nhóm dưới. Đồng thời khi gán thì gán nhóm trên bằng 0, nhóm dưới bằng 1.

Câu 21: Tin a_7 được mã hoá thành
A. 1001 **B.** 1010 **C.** 1110 **D.** 1101

Câu 22: Tin a_2 được mã hoá thành
A. 010 **B.** 001 **C.** 100 **D.** 011

Câu 23: Tin a_5 được mã hoá thành
A. 011 **B.** 010 **C.** 101 **D.** 110

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Dành cho các câu hỏi từ câu 24 đến câu 28:
Cho nguồn:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 & a_{10} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{32} & \frac{1}{32} & \frac{1}{32} & \frac{1}{64} & \frac{1}{128} & \frac{1}{128} \end{pmatrix}.$$

Mã hoá nhị phân nguồn này bằng phương pháp Huffman.

Câu 24. Tin a3 được mã hoá thành:

(A). 001 (B). 011

(C). 100 (D).010

Câu 25. Tin a4 được mã hoá thành:

(A). 011 (B). 101

(C). 010 (D). 111

Câu 26. Entropy H(A) của nguồn bằng:

(A). 2,29680 (B). 2,29685

(C). 2,296875 (D). 2,29690

Câu 27. Chiều dài trung bình của bộ mã cho nguồn A trên là:

(A). 2,29680 (B). 2,29685

(C). 2,296875 (D). 2,29690

Câu 28: Cho dãy bit **011001000101**, với bộ mã trên được giải mã như sau:

(A). a1a2a3a6 (B). a3a2a6a1

(C). a1a6a2a3 (D). a2a1a6a3

Dành cho các câu từ 29 đến 31:
Cho nguồn $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}$ với các xác suất lần lượt là 0,25; 0,21; 0,19; 0,16; 0,14; 0,05. Mã hoá nguồn trên bằng phương pháp Huffman theo cơ số m = 2.

Câu 29: Từ mã w_4 có giá trị?

A. 001 **B.** 110 **C.** 100 **D.** 000

Câu 30: Từ mã w_1 có giá trị?

A. 01 **B.** 11 **C.** 10 **D.** 00

Câu 31: Từ mã w_5 có giá trị?

A. 0001 **B.** 0000 **C.** 1011 **D.** 1111

cuu duong than cong . com